

大学物理

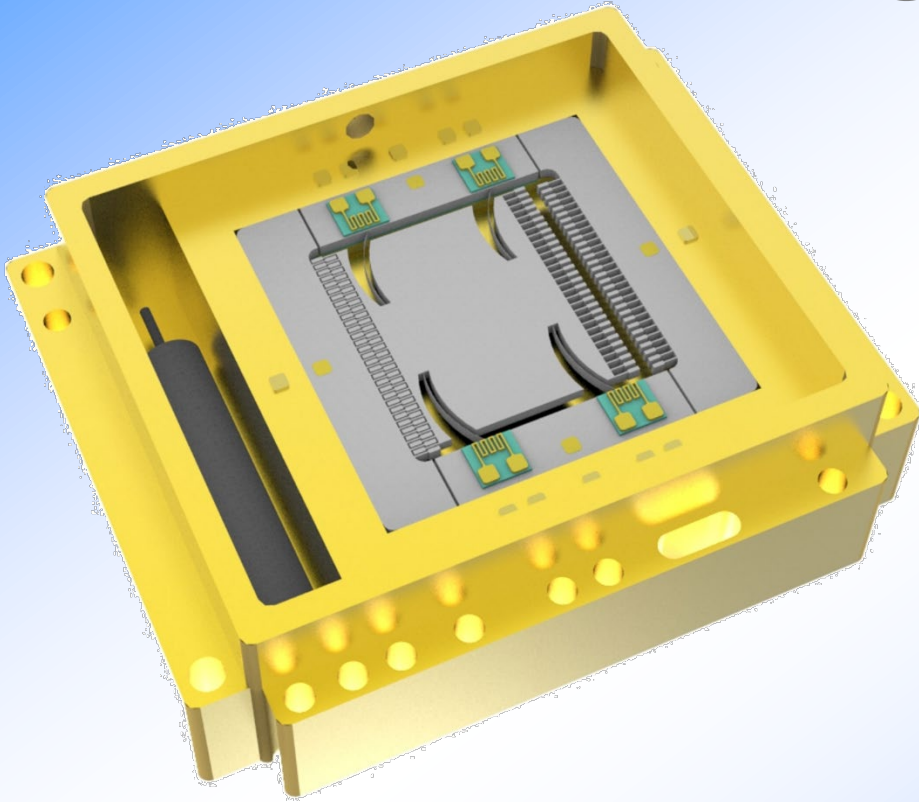
主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1

Email: wjwu@hust.edu.cn

电话：15871497300



相互认识



2011年6月

努力做命运的主人：

- 保持上进：继续卷；
- 尽早规划未来：读研（海外）、就业、创业；
- 对自己负责：行为和结果、努力与收获、付出与回报.....

我是谁！

伍文杰

播报

编辑

讨论

上传视频

创建人物关系

收藏 3 0

华中科技大学物理学院教师 | 展开3个同名词条

伍文杰，男，华中学者、华中科技大学物理学院博导、副教授，Microsystems & Nanoengineering (Nature子刊、一区) 青年编辑，Space Habitation青年编辑，IOP Trusted Reviewer，CGT2024组织委员会成员、专题负责人、召集人，光电子光子材料与器件学术会议学术委员，自然科学基金委函评专家。近五年作为负责人主持深地国家科技重大专项课题（4000万）、工信部高质量发展专项子课题（500万）、深地国家科技重大专项专题（300万）、国家重点研发计划子课题、自然科学基金面上项目、自然科学基金青年基金、中国博士后特别资助（站中）、中国博士后科学基金等项目。长期从事MEMS重力传感芯片及仪器、高精度MEMS加速度计研究。研发的小孔径MEMS井中重力仪（BMA-1）具有国内唯一性；台站式MEMS重力仪（SMA-1）、流动式MEMS重力仪（MA-1）、亚ng分辨率MEMS加速度计性能处于国际同类前列，已进入实用化阶段。相关研究成果在Microsystems & Nanoengineering, JMEMS, Measurement, SNA等业内主流期刊发表SCI学术论文40余篇，申请发明专利20余项（含2项美国专利）。指导学生获华中科技大学本科生优秀毕业设计、优秀毕业生、荣誉学士学位、MINE青年学术沙龙卓越报告奖、CGU-2023优秀学生论文奖、CGT-2024优秀学生报告奖等。在研方向包括MEMS重力仪（台站、流动、井中、月球）、高端芯片设计、工艺、系统集成、数据融合、AI应用，无人机载智能化重力测量等。 [1]



伍文杰的概述图（1张）

词条统计

浏览次数：3277次

编辑次数：11次历史版本

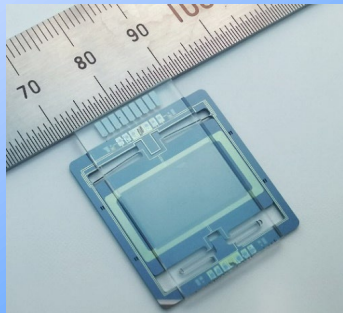
最近更新：江城子白交流（2025-01-13）

中文名	伍文杰	专业方向	MEMS加速度计 微纳器件 微纳加工 精密重力测量 [1]
民族	汉	主要成就	成功研制亚ng分辨率MEMS加速度、重力传感芯片及
毕业院校	华中科技大学		仪器，仪器性能国际同类领先，已进入实用化阶段。
学位/学历	博士		[1]
职业	教师	任职院校	华中科技大学物理学院

□ 物理学院博导，做芯片的物理老师！

□ 2023华中科技大学教学竞赛一等奖！

□ 2024华中科技大学教学质量优秀奖二等奖！





首页

中心概况

科学研究

新闻动态

开放运行

人才培养

党群工作

人才招聘

引力中心成立四十年庆 暨发展战略研讨会



用户服务系统

研究方向

引力基础物理

引力波物理与空间探测

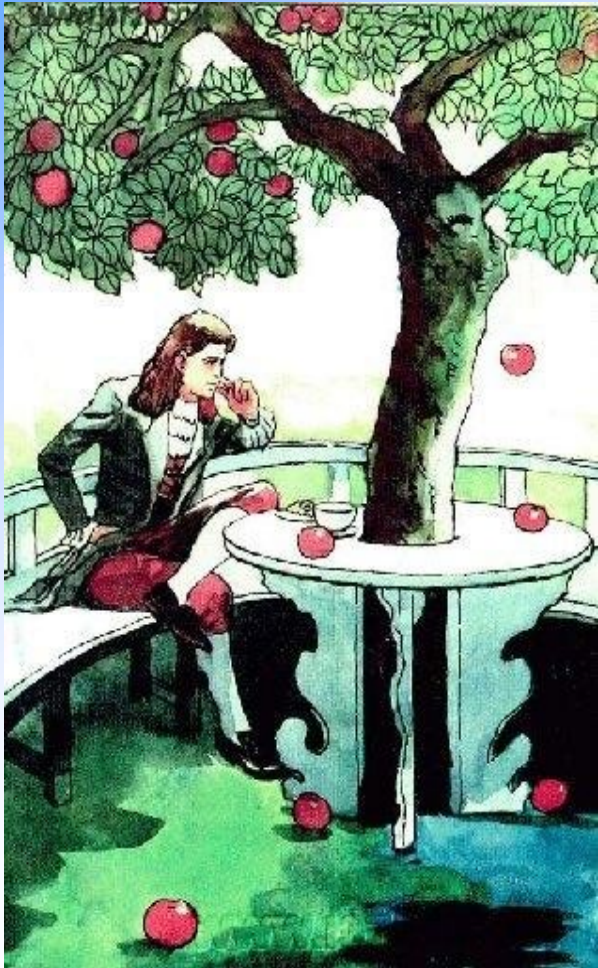
原子分子与精密测量物理

精密重力测量与地球物理

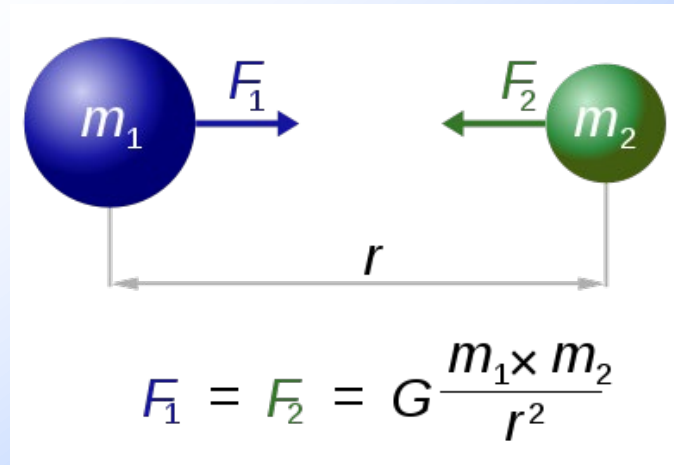
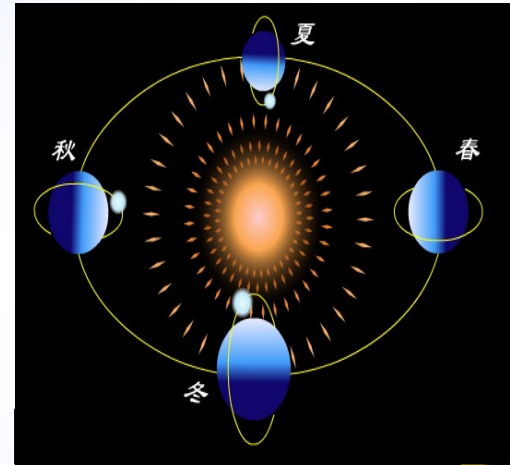
引力实验与理论

新物理效应检验

万有引力定律



=



$$F_1 = F_2 = G \frac{m_1 \times m_2}{r^2}$$

苹果落地与行星运动的本质一样！

引力常数G测量



RESEARCH | NEWS & VIEWS

FUNDAMENTAL CONSTANTS

Gravity measured with record precision

The gravitational constant, G , which governs the strength of gravitational interactions, is hard to measure accurately. Two independent determinations of G have been made that have the smallest uncertainties so far. [SEE ARTICLE P.582](#)

STEPHAN SCHLAMMINGER

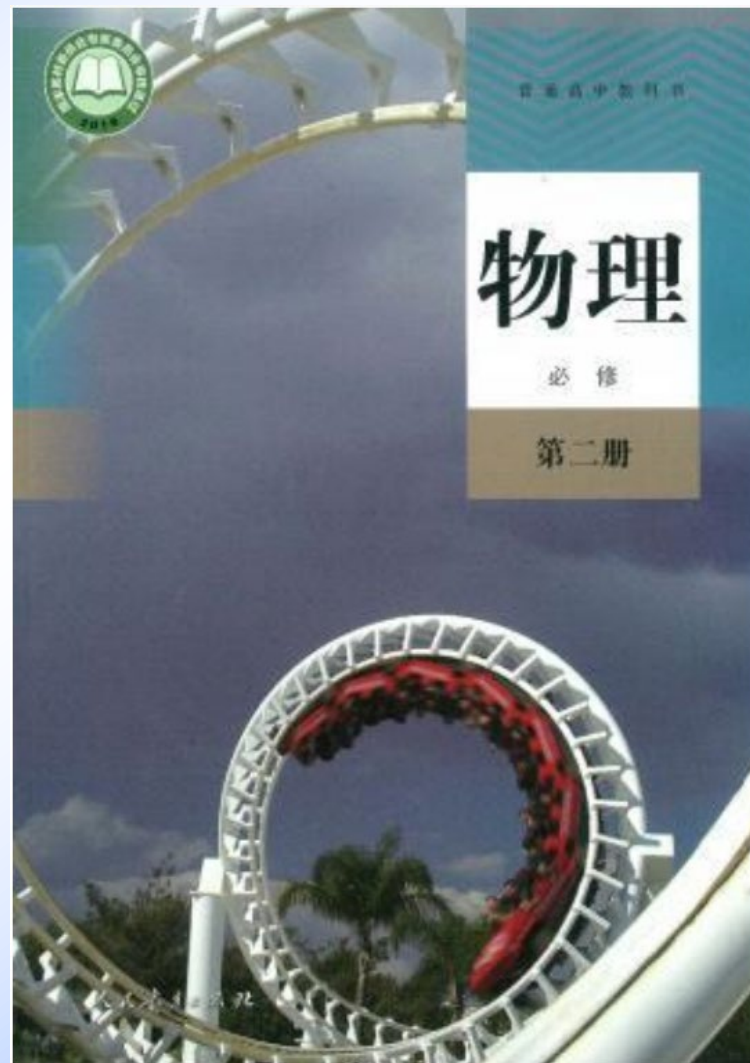
Although gravity seems strong in our everyday lives, such as when lifting a heavy object, it is the weakest of the four fundamental forces. The gravitational force between two bodies is proportional to the masses of these bodies. If one of the bodies is Earth, the force can be considerable. But if the bodies are objects in a laboratory, the force can be too small to measure accurately. For example, the gravitational force between two 1-kilogram objects separated by 1 metre is equivalent

laboratory, using an instrument called a torsion balance¹. In Cavendish's work, the torsion balance consisted of a dumb-bell that was suspended from its centre by a thin fibre. A gravitational force was applied to the masses at the ends of the dumb-bell, acting perpendicularly to the bar of the dumb-bell and to the axis of the fibre. This force led to a rotation of the dumb-bell about this axis, causing the fibre to twist.

Eventually, the dumb-bell reached a position at which the twisting force of the fibre balanced the gravitational force. The rotation angle of

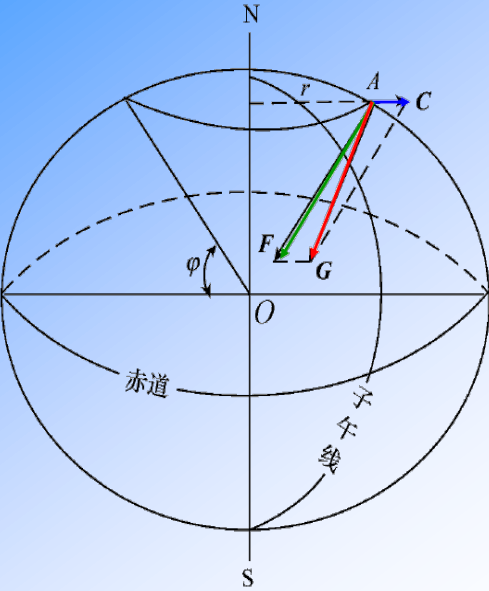
moved between two or more different positions to change the direction and magnitude of the force. Because the dumb-bell rotates in a horizontal plane, the otherwise overwhelming effects of Earth's gravity on the experiments are negligible. Over the years, many techniques have been developed to measure G using a torsion balance². In 2000, a substantial improvement in the precision of these experiments was achieved by replacing the dumb-bell with a thin plate³ (also termed a plate pendulum).

Li and colleagues built two plate-containing torsion balances that are based on different measurement techniques: the time-of-swing (TOS) method⁴ and the angular-acceleration-feedback (AAF) method⁵ (see Fig. 1 of the paper¹). In the TOS method, the rotation of the plate is oscillatory. G is calculated from the change in the speed of the oscillation when the external masses are in two different configurations. By contrast, in the AAF method, two turntables are used to rotate the torsion balance and the external masses individually. G is determined from the angular acceleration of the turntable associated with the torsion balance when the amount of twisting of the fibre is reduced to zero.

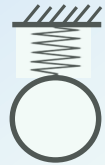


引力常数G的测量结果进入教科书。2018年中国十大科技进展

地面重力加速度



略小



正常



略大



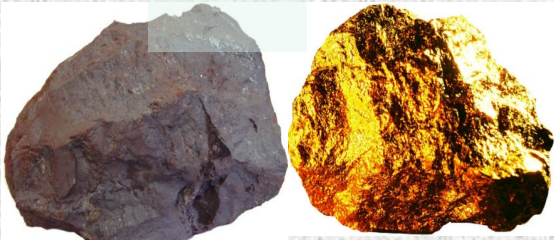
重力加速度

地面

地球重力 =
地球引力 +
惯性离心力 +
天体引力（微弱）

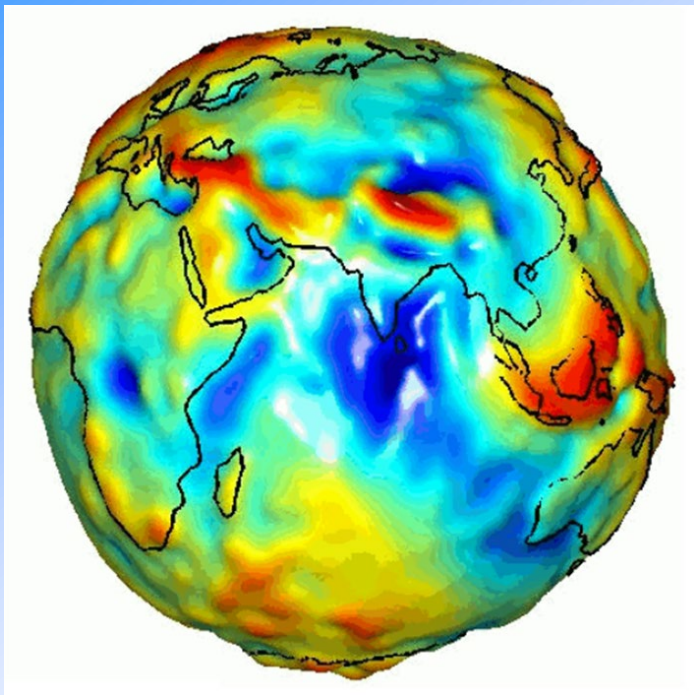


油气田、空穴等



金属矿区

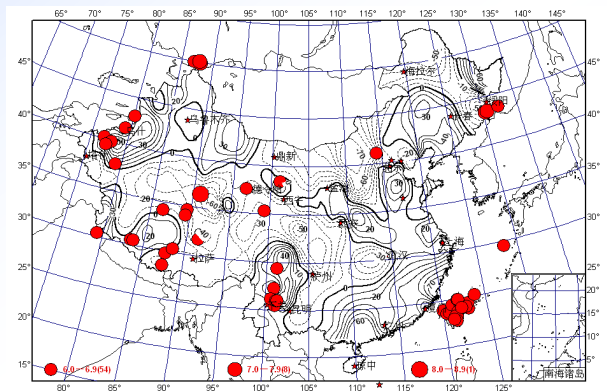
重力测量应用



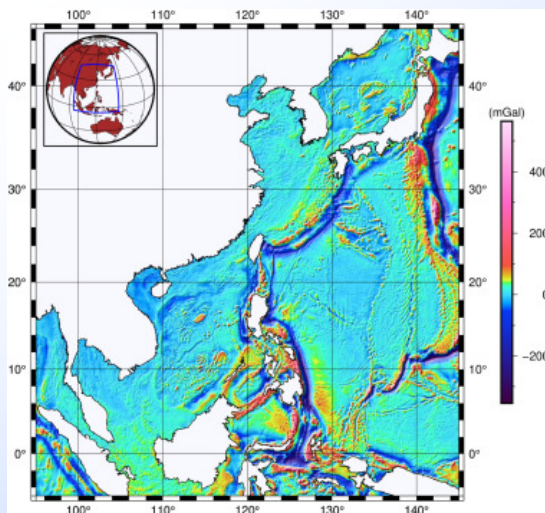
(智慧) 城市建设



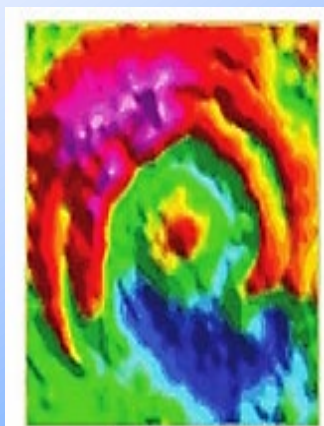
首区重力测量



地震研究与预测



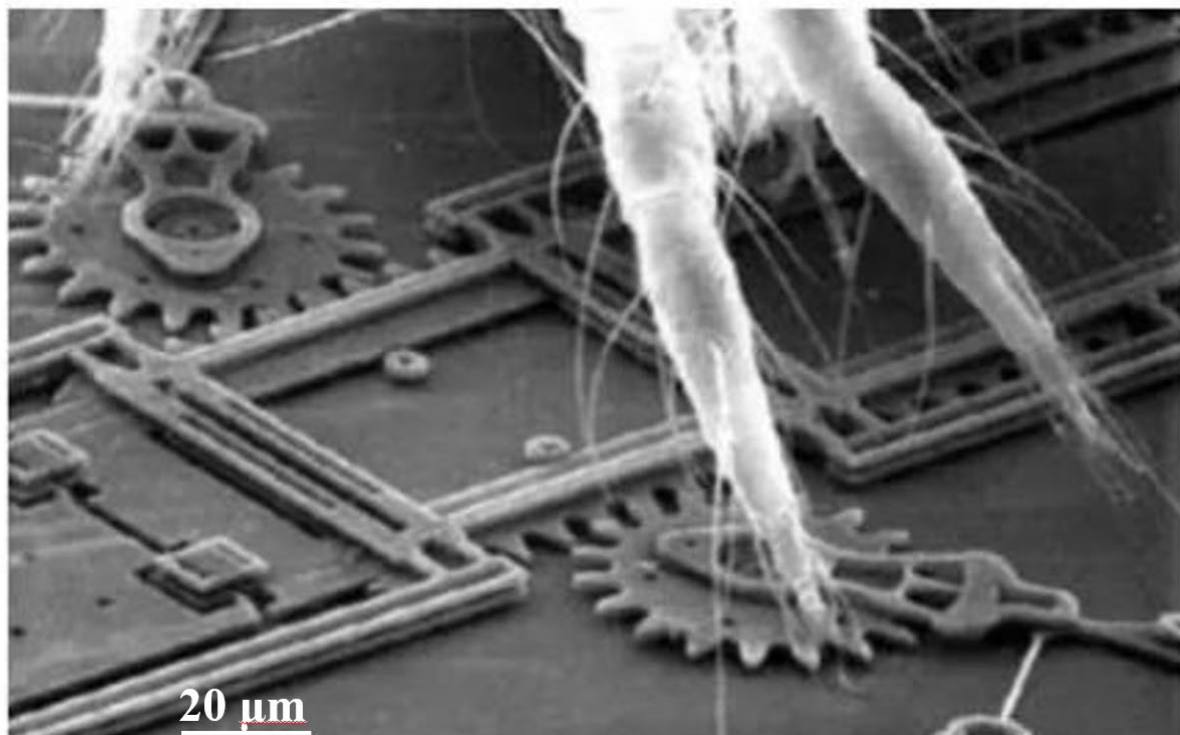
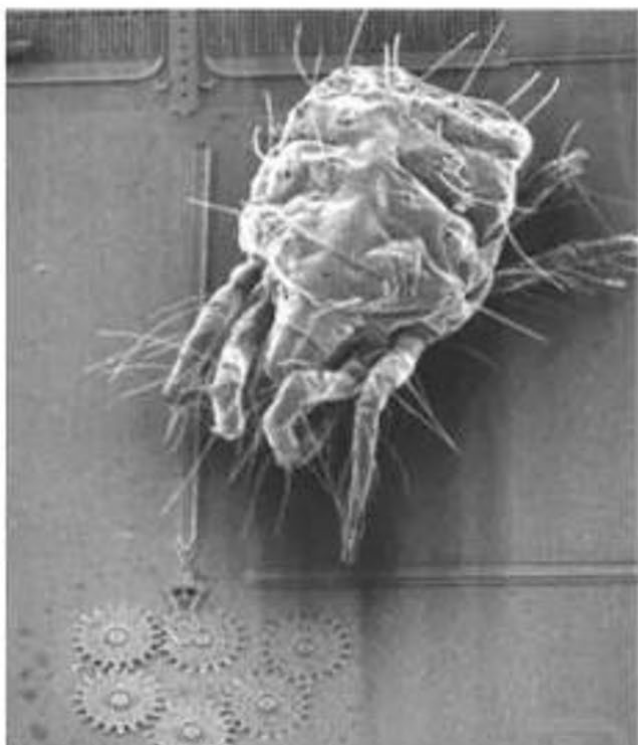
重力匹配导航



GT-2A Free Air
100 sec filter

资源勘探

?

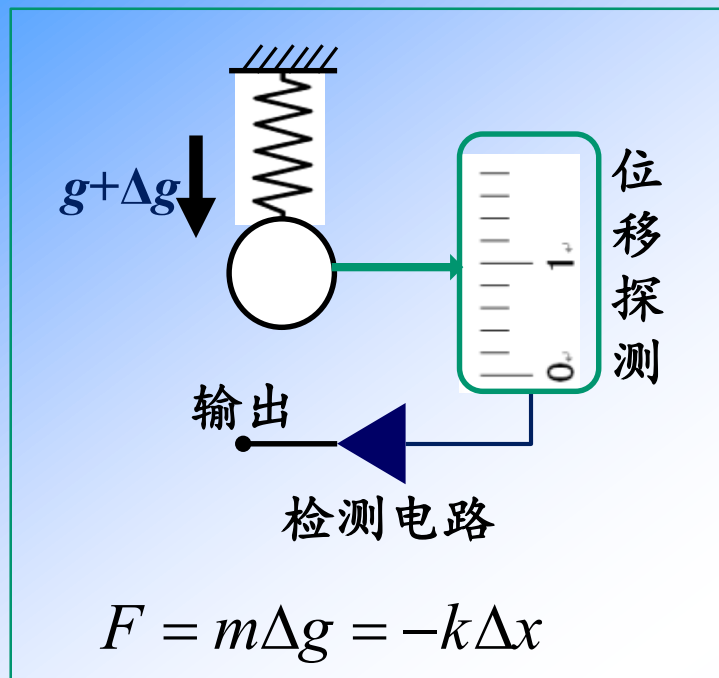


MEMS(微机电系统):

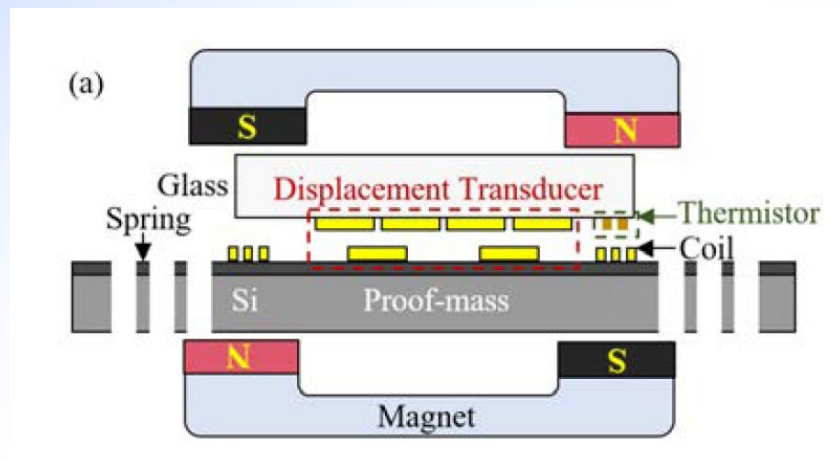
尺寸在 $\sim 1\ \mu\text{m}$ -1 mm, 起源于硅 IC工艺, 含有可动部件。

优点: 小尺寸、低成本、易集成、低功耗;

大学物理与科技前沿



空气分子影响：增大 m



位移传感： $C = \frac{\epsilon S}{d}$

力平衡控制： $F = BIL$

温度控制： $P = I^2 R$

大学物理与科技前沿

厄特弗斯修正 GNSS 高度修正 GNSS 椭球模型

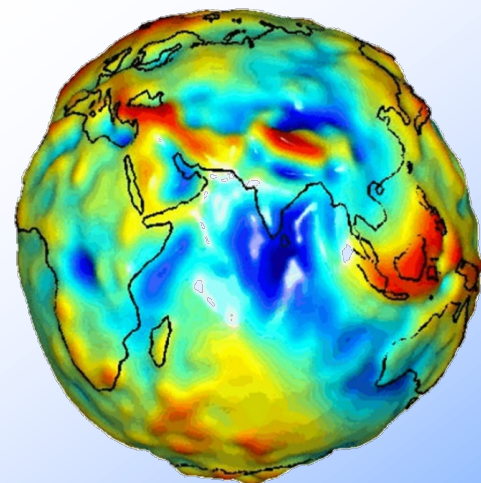
重力异常: $\delta g = f_z - \dot{v}_z - a_e - a_h - \gamma$

重力观测值 重力仪 载体垂向加速度 GNSS

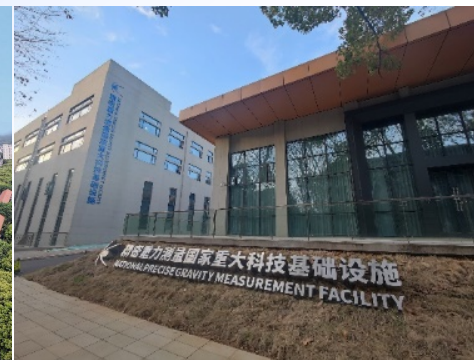
厄特弗斯修正: $\vec{f}_i = m r \omega^2 \vec{e}_r \quad \vec{f}_c = 2m \vec{v}' \times \vec{\omega}$

高度修正: $F = G \frac{Mm}{r^2}$

载体垂向加速度: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$



科研条件



精密重力测量国家重大科技基础设施



半导体生产线



激光测距模拟



比对场

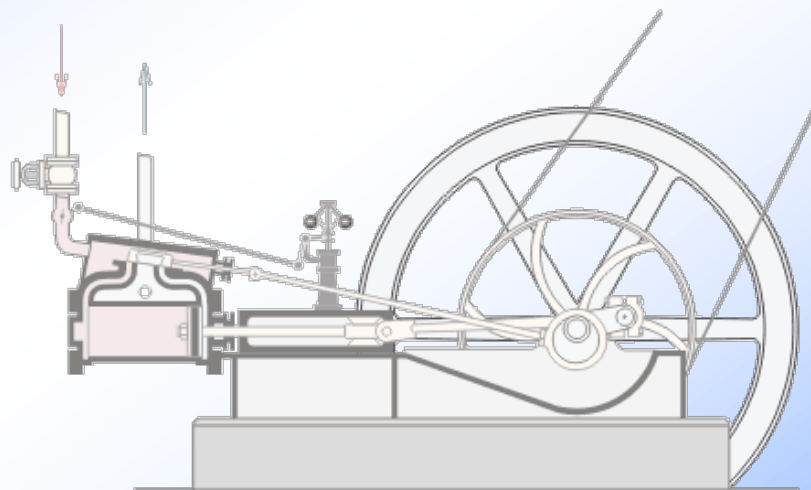
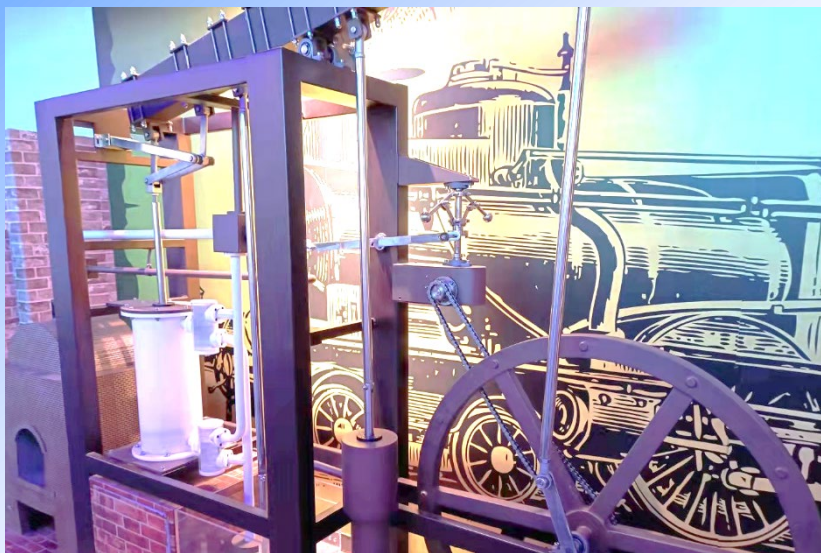


真空落塔

经费充足、成果高产、就业良好、业内认可！

欢迎感兴趣的同学进一步沟通、交流(进团队、毕设、竞赛、读研)

为什么要学大学物理？



牛顿力学和热力学



第一次工业革命（17~18世纪）



百年耻辱历史

为什么要学大学物理

物理学与工程技术的关系

* 第一次工业革命（17~18世纪）：

建立在**牛顿力学**和**热力学**发展的基础上，其标志是以蒸汽机为代表的一系列机械的产生和应用。

* 第二次工业革命（19世纪）：

建立在**电磁理论**发展的基础上，其标志是发电机、电动机、电讯设备的出现和应用。

* 第三次工业革命（20世纪）：

建立在**相对论**和**量子力学**发展的基础上，其标志是以信息技术为代表的一系列新学科、新材料、新能源、新技术的兴起和发展。

* 第四次工业革命：？

我是一名计算机学院的大一学生，想知道大学物理对我的专业学习有什么作用或帮助？

1. 培养逻辑思维与问题解决能力

物理学注重逻辑推理和严谨的数学分析，这与计算机科学中的算法设计和程序开发有相通之处。通过学习物理，你可以：

- 提高分析问题的能力，学会从复杂现象中提取关键因素。
- 训练抽象思维和建模能力，这对理解计算机算法和系统设计非常重要。

2. 为计算机硬件知识打基础

计算机硬件的许多原理都与物理密切相关，学习大学物理可以帮助你更好地理解硬件相关的课程，例如：

- **电磁学**：计算机中的电路设计、信号传输、存储器工作原理等都与电磁学知识密切相关。
- **量子力学**：量子计算机的基础理论来源于量子力学，虽然目前量子计算还在发展中，但了解物理学的基本原理会让你更容易理解这一领域。
- **热力学与统计物理**：计算机硬件的散热设计、能耗优化等问题都涉及热力学知识。

3. 助力图形学与模拟计算

物理学在计算机图形学和模拟计算中有广泛应用，例如：

- **计算机图形学**：光线追踪算法、渲染技术等需要用到光学和力学知识。
 - **物理引擎**：游戏开发中常用的物理引擎（如Unity、Unreal Engine）需要模拟真实世界的物理现象，如碰撞、重力、流体等。
 - **科学计算**：物理学中的数值计算方法（如微分方程求解）在计算机科学中也有应用。
-

4. 提升数学基础

大学物理涉及大量的数学工具（如微积分、线性代数、微分方程等），这些工具在计算机科学中也非常重要。例如：

- 微积分在机器学习、图像处理等领域有广泛应用。
- 线性代数是计算机图形学、数据科学和人工智能的核心数学工具。



5. 拓展跨学科视野

计算机科学与其他学科的交叉越来越多，物理学可以帮助你进入一些前沿领域，例如：

- **人工智能与物理建模**：利用机器学习解决物理问题，或用物理知识优化算法。
- **量子计算**：量子物理与计算机科学的结合是未来的重要方向。
- **物联网与传感器技术**：传感器的工作原理与物理密切相关，学习物理可以帮助你理解这些技术。

6. 培养严谨的科学态度

物理学强调实验与理论结合，注重严谨性和科学方法。这种态度对计算机科学的研究和开发工作同样重要，尤其是在调试程序、优化算法或设计系统时。

怎么学大学物理

- 上课认真听讲！
 - 独立完成作业！
 - 善于自学！
- 使用物理的思维方式来认识世界，
思考问题，解决问题（声音、开门、花香……）

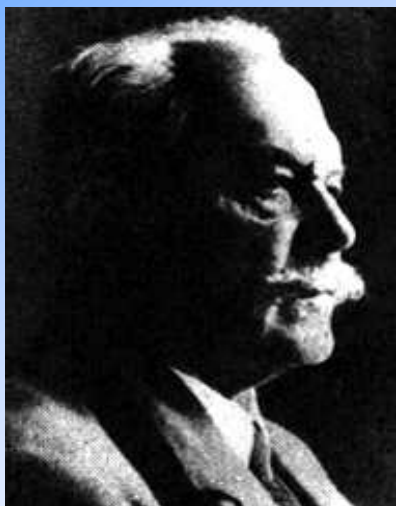
闭卷统考占70%，平时成绩占20%，网测10%

每周一交、发作业，由科代表负责。

班长：下周一前选科代表；

第三十四条 无故缺课累计超过课程教学时数的1/3，缺交作业或实验报告累计超过课程教学要求的1/3者，不得参加课程的考核，登记成绩时，注明“缺平时成绩”字样，该课程成绩以零分计。

作业重要性



要勤奋地去做练习，
只有这样，你才会发现，
哪些你理解了，
哪些你还没有。

——索末菲写信
告诫他的学生海森堡

索末菲

(1868~1951)

德国理论物理学家
其学生中共有6人获
得诺贝尔奖



海森堡

(1901—1976)

德国著名物理学家
量子力学创立人之一



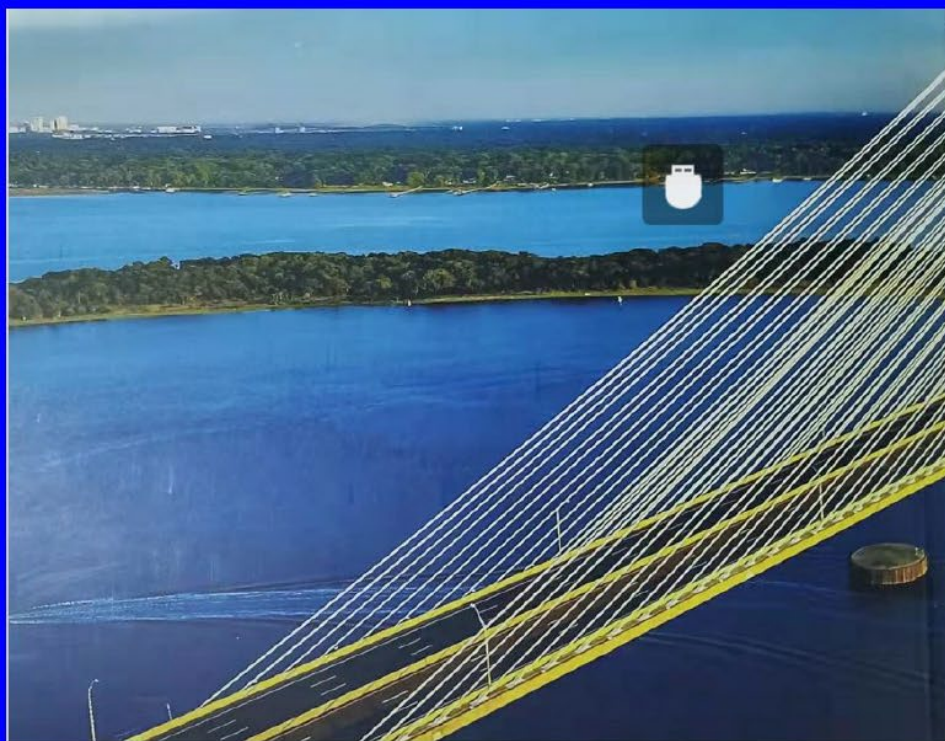
高等院校物理立体化教材

大学物理练习册

- 项林川 主编
- 华中科技大学大学物理教学中心 编



华中科技大学出版社
<http://press.hust.edu.cn>



教材中的勘误请邮箱联系
项林川老师
lcxiang@hust.edu.cn



数字课程网站

网址: <http://abook.hep.com.cn/12517516>

<http://abook.hep.edu.cn/12517516>

数字课程编号 使用说明详见书内数字课程说明页

ISBN 978-7-04-055456-4



9 787040 554564 >

定价 73.00 元

University Physics 大学物理

主 编 项林川

副主编 朱佑新 王章金

高等教育出版社

部分网络资源的网址

中国教育部爱课程网:

<http://www.icourses.cn/home/>

中国MOOC课程平台:

<http://www.icourses.cn/imooc/>

清华大学学堂在线

<http://www.xuetangx.com/>

东西部高校课程联盟共享

<http://www.wemooc.edu.cn>

上海高校课程中心

<http://www.ucc.sh.edu.cn/>

物理英文网站:

<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html>

国际MOOC课程平台:

Udacity

<https://www.udacity.com/>

Coursera

<https://www.coursera.org/>

edX

<https://www.edx.org/>

网易公开课:

<http://open.163.com/>

我校《大学物理》资源共享课网址(爱课网):

http://www.icourses.cn/coursestatic/course_6180.html

新浪公开课:

<http://open.sina.com.cn/>

➤ 本学期64学时， 1-16周

➤ 期中测试：

力学： 5分，~第8-9周)

热学、电磁学： 5分，~第

14-15周

➤ 答疑：第17周。

日 星期 周次	一	二	三	四	五	六	日
					14 注册开始	15	16
1	2.17 开学	18	19	20	21	22	23
2	24	25	26	27	28	3.1	2 注册结束
3	3	4	5	6	7	8	9
4	10	11	12	13	14	15	16
5	17	18	19	20	21	22	23
6	24	25	26	27	28	29	30
7	31	4.1	2	3	4 清明节	5	6
8	7	8	9	10	11	12	13
9	14	15	16	17	18	19	20
10	21	22	23	24	25	26	27
11	28	29	30	5.1 劳动节	2	3	4
12	5	6	7	8	9	10	11
13	12	13	14	15	16	17	18
14	19	20	21	22	23	24	25
15	26	27	28	29	30	31 端午节	6.1
16	2	3	4	5	6	7	8
17	9	10	11	12	13	14	15
18	16	17	18	19	20	21	22
19	23	24	25	26	27	28	29
20	30	7.1	2	7.3 放假			

大学物理(一)学时分配

内容	学时 (64)
第1章 绪论+质点运动学	3学时
第2章 牛顿运动定律	10学时
第3章 刚体的定轴转动	6学时
第4章 流体运动简介	4学时
第5章 狭义相对论	7学时
第6章 气体动理论	6学时
第7章 热力学基础	8学时
第8章 静电场	16学时
第9章 恒定磁场 (截至到第四节)	4学时

第一篇 力学

第1章 质点运动学



第1节 参考系 质点

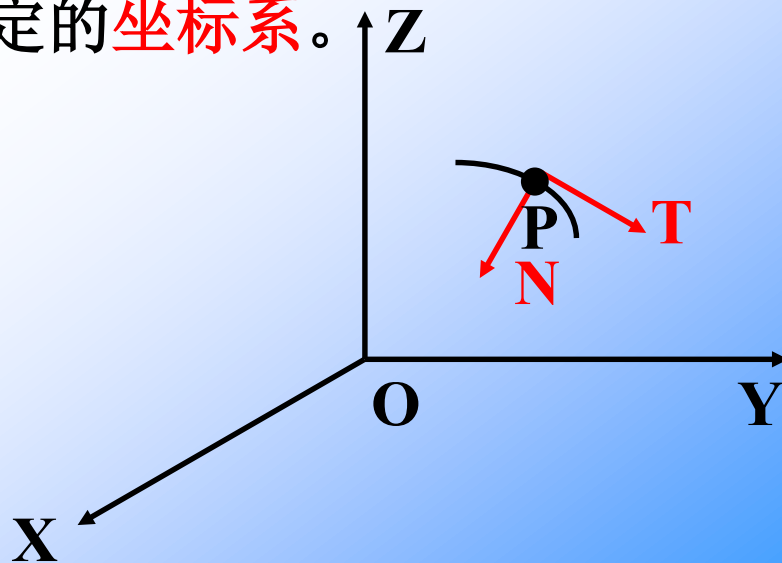
1. 参考系:

在描述一个物体的运动时，选作参考的其他物体称为参考系。也称参照系。

参考系的选择原则上是任意的。但参考系不同，对运动的描述可能是不同的（**课桌**）。

选定参考系后，还只能对物体的机械运动作**定性**描述。为了**定量**地说明一个物体相对于此参考系的位置和运动，还必须在参考系中建立固定的**坐标系**。

常用坐标系有直角坐标系和自然坐标系。



2. 质点:

忽略物体的大小和形状，而将其抽象为一个有质量而无大小和形状的几何点，这样的物体称为质点。

地球？头发丝？

一个真实物体能否看作质点关键并不在于物体本身的大小，而是取决于此物体的尺寸在运动中所起的作用，只是当作用很小时才能视为质点。

物体大小和形状不能忽略？

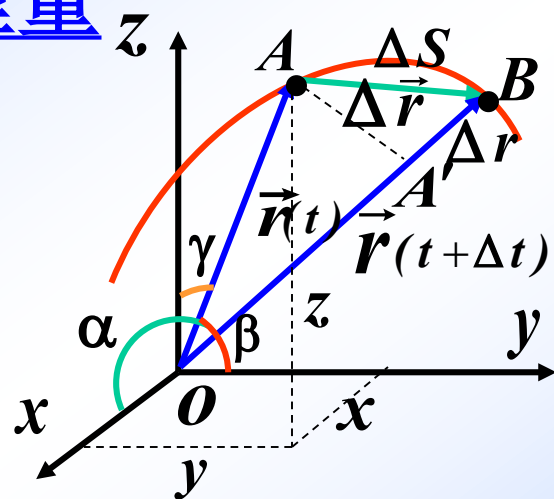
可以把物体视为由许多小体积元组成，每个体积元都小到可以按质点来处理。则整个物体可以看成是由若干质点组成的系统。这样，以对质点运动的研究为基础，可以研究任意物体的运动。

第2节 描述运动的物理量

1、位置矢量 $\vec{r}$ (位矢、矢径)

♥ $\vec{r} = \overrightarrow{OA} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

或 $\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \cos \alpha = \frac{x}{r}, \cos \beta = \frac{y}{r}, \cos \gamma = \frac{z}{r} \end{cases}$



质点的空间位置随时间变化的函数关系称运动方程。

$$\vec{r} = \vec{r}(t)$$

或 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$

} 运动方程

消去 t , 得 x 、 y 、 z 之间关系, 为 轨迹方程。

2、位移矢量 $\Delta \vec{r}$ (质点的位置变化)

$$\begin{aligned} \Delta \vec{r} &= \overrightarrow{AB} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t) \\ &= \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} + \Delta z \vec{k} \end{aligned}$$



一般

$$|\Delta \vec{r}| \neq \Delta S$$

$$\neq \Delta r \neq$$

注意区别: $\begin{cases} \text{位移 } \Delta \vec{r} \text{—— 矢量 (弦长)} \\ \text{路程 } \Delta S \text{—— 标量 (弧长)} \end{cases}$



只有 { 一维直线运动，且不回头时 $|\Delta \vec{r}| = \Delta S = \Delta r$



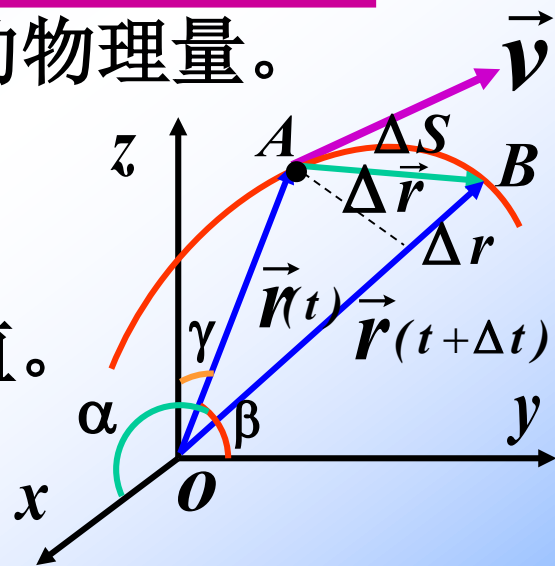
曲线运动中，当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时 $|\mathrm{d}\vec{r}| = \mathrm{d}S \neq \mathrm{d}r$

3、速度 $\vec{v}$ —— 表示运动快慢与方向的物理量。

平均速度: $\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$ (沿 $\Delta \vec{r}$ 方向)

瞬时速度: $\Delta t \rightarrow 0$ 平均速度的极限值。

♥
$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$$



{ $\vec{v}$ 方向: 沿运动轨迹的切线方向。

{ $\vec{v}$ 大小: $v = |\vec{v}| = \left| \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} \right| = \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$

瞬时速率

(路程对时间的导数)

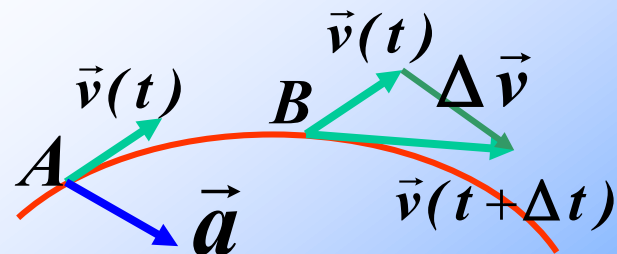
直角坐标系中 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k}$

$$\vec{v} = \overline{v_x} \vec{i} + \overline{v_y} \vec{j} + \overline{v_z} \vec{k}$$

或 $\begin{cases} v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \\ \cos \alpha = \frac{v_x}{v}, \cos \beta = \frac{v_y}{v}, \cos \gamma = \frac{v_z}{v} \end{cases}$

4、加速度 $\vec{a}$ ——表示速度变化的物理量

平均加速度: $\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$



瞬时加速度: $\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$



$\vec{a}$ 指向轨迹曲线凹的一侧。

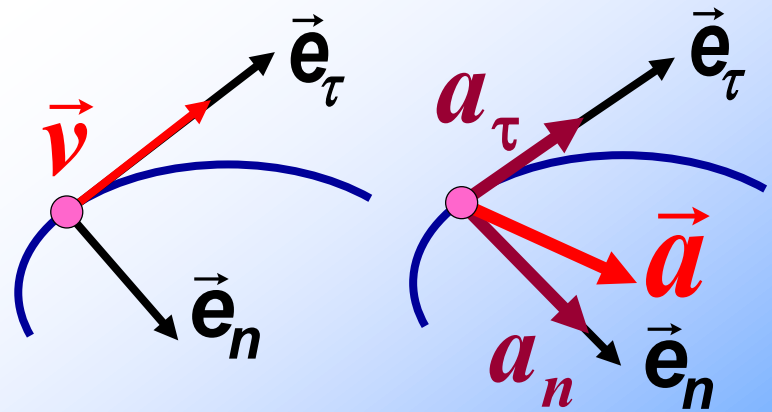
直角坐标系中 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k}$

或 $\begin{cases} a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = \sqrt{\left(\frac{dv_x}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dv_y}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dv_z}{dt}\right)^2} \\ \cos \alpha = \frac{a_x}{a}, \cos \beta = \frac{a_y}{a}, \cos \gamma = \frac{a_z}{a} \end{cases}$

5、自然坐标系下的速度与加速度

速度: $\vec{v} = v \vec{e}_\tau$

沿切线方向



加速度: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = a_\tau \vec{e}_\tau + a_n \vec{e}_n$ $\begin{cases} \vec{a}_\tau : \text{切向加速度} \\ \vec{a}_n : \text{法向加速度} \end{cases}$

$$\vec{a} = \frac{d(v\vec{e}_\tau)}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_\tau + v\frac{d\vec{e}_\tau}{dt}$$

$\frac{1}{\rho} \frac{dS}{dt} \vec{e}_n$

速率的变化率，
沿切线方向

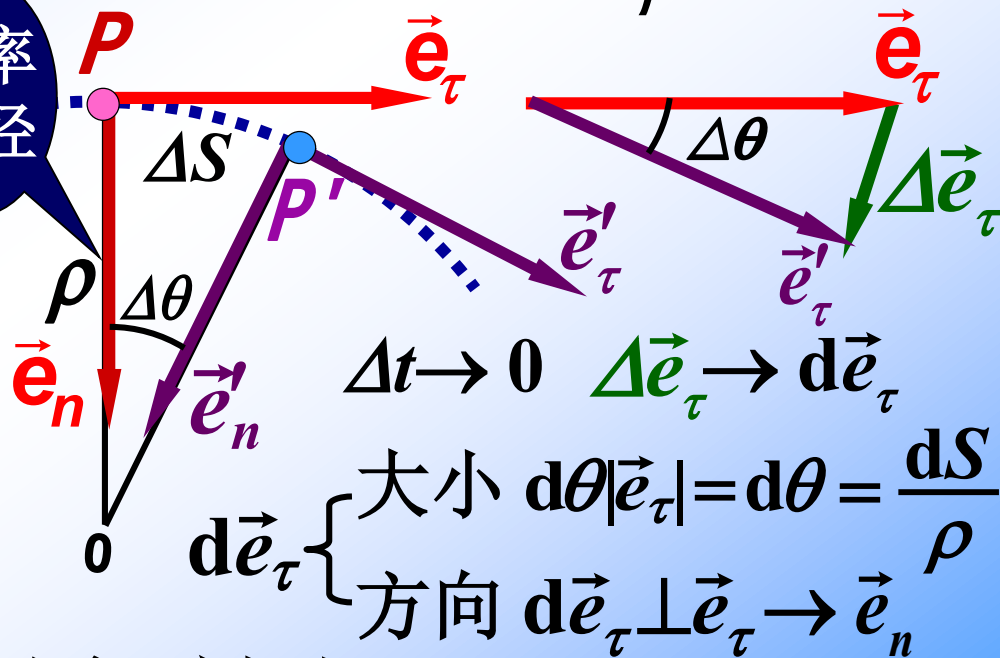
——切向加速度

$$\text{大小: } a_\tau = \frac{dv}{dt}$$

$$\therefore \vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_\tau + \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$

法向加速度 $\vec{a}_n = \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$

曲率
半径



- 切向加速度 $\vec{a}_\tau$ —— 只改变 $\vec{v}$ 大小。
- 法向加速度 $\vec{a}_n$ —— 只改变 $\vec{v}$ 方向。

$$\Delta t \rightarrow 0, |\mathrm{d}\vec{r}| = \mathrm{d}S$$

问：人是速度感应器还是加速度感应器？



FIGURE 2-8 Colonel J. P. Stapp in a rocket sled as it is brought up to high speed (acceleration out of the page) and then very rapidly braked (acceleration into the page).



FIGURE 2-8 *Continued*

扩展：惯性导航

扩展:

阿基里斯悖论:

阿基里斯



阿基里斯是希腊传说中跑得最快的人。一天他正在散步，忽然发现在他前面100米远的地方有一只大乌龟正在慢慢地向前爬。乌龟说：“阿基里斯！谁说你跑得最快？你连我都追不上！”阿基里斯回答说：“胡说！我的速度比你快何止百倍！就算刚好是你的10倍，我也马上就可以超过你！”乌龟说：“就照你说的，我们来试一试吧！当你跑到我现在这个地方，我已经向前爬了10米。当你再向前跑过10米时到达我原先的地点时，我又向前爬了1米。每次你追到我刚刚待过的地方，我都又向前爬了一段距离。你只能离我越来越近，却永远也追不上我！”阿基里斯说：“哎呀！我明明知道能追上你，可你说的好像也有道理。这具怎么回事呢？”

仿真工具:

<https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=motion&type=html&sort=alpha>